RETO TRANSVERSAL:
2º DAW

unir FORMACIÓN PROFESIONAL PROEDUCA

Contenido

1. Contexto y Alcance 3
2. Objetivos 4
3. Plantilla de Reto 5
3.1 Modelo de base de datos 5
3.2 Tecnologías Utilizadas 10
3.3 Diagrama de Arquitectura 11
3.4 El RETO por áreas; actividades a desarrollar 11
DWES - Desarrollo Web en Entorno Servidor 11
DWEC - Desarrollo Web en Entorno Cliente 12
DIW - Diseño de Interfaces Web 13
DAW - Despliegue de Aplicaciones Web 13
3.5 Entregables 14
4. Evaluación 14

Reto de Trimestre — DAW (2.º) — “RESERVA ENTRADAS”

1. Contexto y Alcance

El objetivo principal es crear una aplicación que permita a los usuarios consultar la disponibilidad, realizar reservas y administrar sus inscripciones de manera sencilla y eficiente.

El sistema debe contemplar tanto la parte de gestión interna (organización, control de aforo, seguimiento de asistentes) como la experiencia del usuario final.

Se busca aplicar los conocimientos adquiridos en programación, bases de datos, desarrollo web en entorno cliente, desarrollo web en entorno servidor, diseño de interfaces web, y despliegue de aplicaciones web, garantizando una solución escalable y adaptable a diferentes tipos de eventos.

Además, se evaluará la calidad del diseño, la usabilidad y la correcta implementación de buenas prácticas de desarrollo.

El tema será libre, por lo que cada grupo elegirá, el tipo de eventos:

- Reserva de entradas de cine/teatro.
- Reserva de entradas para conciertos
- Reserva de mesas en restaurantes.
- Reserva para Bodas/bautizos/comuniones...
- Reserva para conocer ciudades con guía (tipo civitas, y otros)

Son solo ejemplos. Vosotros elegiréis el que mejor os represente.

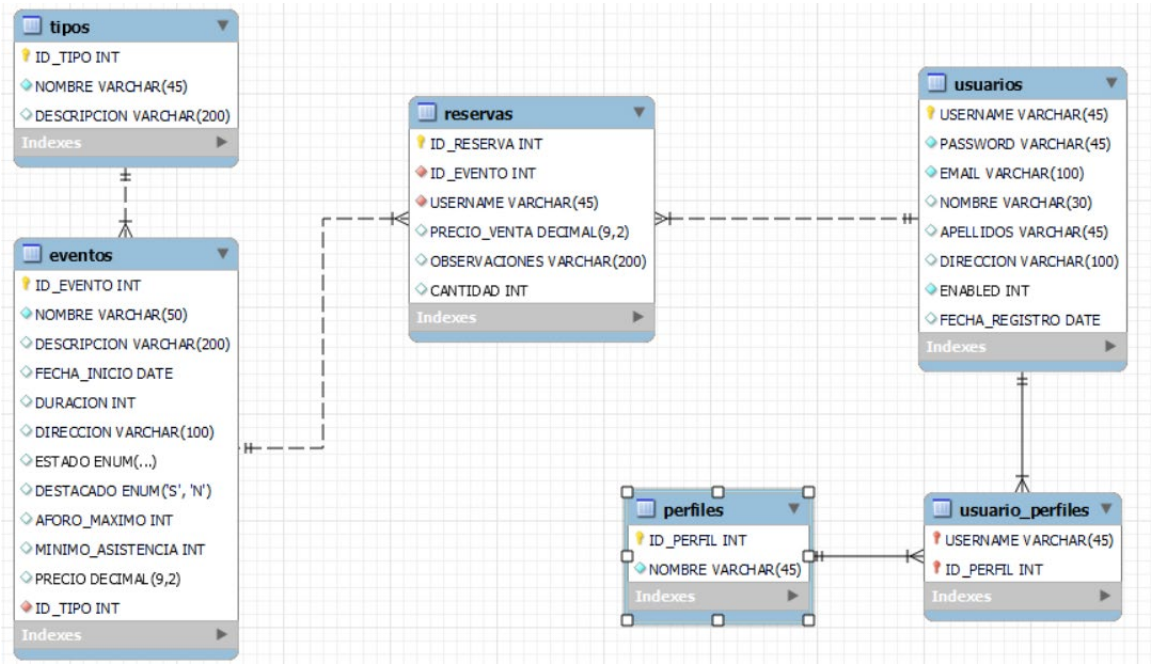
Aunque la aplicación funcionalmente es la misma para todos los grupos, los resultados son sorprendentes, debido a los distintos diseños que se realizan.

2. Objetivos

- Aprender haciendo.
- Poner en práctica todo lo aprendido durante el curso en una sola actividad que comprenda cada asignatura.
- Para los exámenes de la evaluación ordinaria, este será el tema base para las actividades del examen de cada asignatura involucrada en este reto.

3. Plantilla de Reto

3.1 Modelo de base de datos



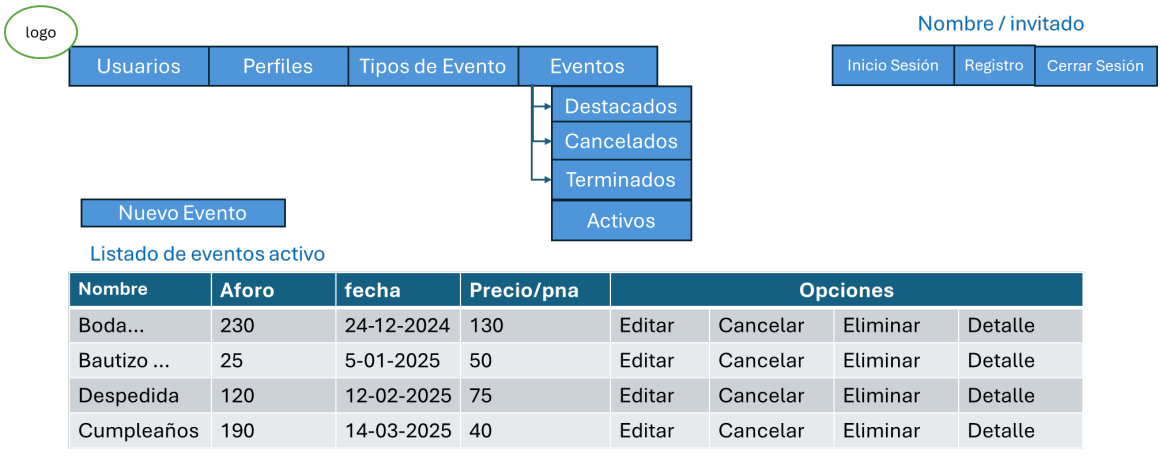
1. Funcionalidades Principales

Esta aplicación la van a manejar tres tipos de usuarios de momento:

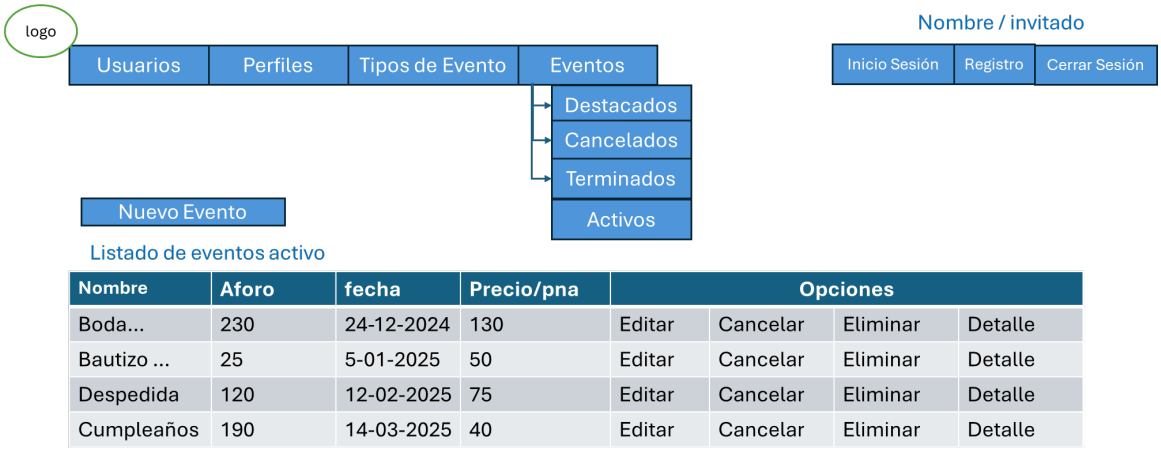
- Los administradores de la aplicación(“ROLE_ADMON”)
- Los clientes registrados(“ROLE_CLIENTE”)
- Los invitados: usuarios sin registrar(“Anonymus”)

- 1.- ROLE_ADMON

Cuando un usuario Administrador (ROLE_ADMON), entra a la aplicación esta es la vista que ve:



Nombre	Aforo	fecha	Precio/pna	Opciones			
Boda...	230	24-12-2024	130	Editar	Cancelar	Eliminar	Detalle
Bautizo ...	25	5-01-2025	50	Editar	Cancelar	Eliminar	Detalle
Despedida	120	12-02-2025	75	Editar	Cancelar	Eliminar	Detalle
Cumpleaños	190	14-03-2025	40	Editar	Cancelar	Eliminar	Detalle



Nombre	Aforo	fecha	Precio/pna	Opciones			
Boda...	230	24-12-2024	130	Editar	Cancelar	Eliminar	Detalle
Bautizo ...	25	5-01-2025	50	Editar	Cancelar	Eliminar	Detalle
Despedida	120	12-02-2025	75	Editar	Cancelar	Eliminar	Detalle
Cumpleaños	190	14-03-2025	40	Editar	Cancelar	Eliminar	Detalle

Tiene acceso a la gestión de todos los componentes de la aplicación: Usuarios, Perfiles, Tipos de Evento y Eventos.

Como la gestión más importante es la de Eventos, la página principal es de eventos. Pero pulsando cualquiera de las otras opciones aparecerá una página semejante a esta donde poder administrar cada caso: usuarios, Perfiles, Tipos de evento.

Las rutas para administrar los eventos por un usuario administrador serán

- /eventos/alta: -> Mostrar un formulario con los datos del evento, poner el estado del evento como "ACTIVO" y, si quieres destacarlo, poner una 'S' en su columna.
- /eventos/editar/{id} -> Mostrar en un formulario con los datos del evento y modificar los cambios en la base de datos..
- /eventos/cancelar/{id} -> Poner el estado del evento como cancelado, y volver al listado de activos.
- /eventos/detalle/{id} -> mostrar los detalles con todos los datos del evento
    - Si haces la gestión del resto de componentes, las rutas serán parecidas a esta.
    - Gestión del estado del evento: al dar de alta el evento el estado será "ACTIVO". Si hay que cancelar el evento por cualquier motivo, se cambiará a "CANCELADO". Cuando el evento se pase de su fecha de terminación el evento pasará a "TERMINADO"(una posible solución es generar un trigger en la base de datos, que lo modifique automáticamente).
    - Cambiar el atributo destacdo: "S", "N". Un evento destacado le aparecerá preferente a un cliente que vea la página principal de la aplicación.

2.- ROLE_CLIENTE

Un CLIENTE puede apuntarse a más de un evento, y de cada evento puede hacer como máximo hasta 10 personas, en la misma reserva(controlar).

Un cliente cuando se registra le damos el rol "ROLE_CLIENTE".

Cuando un cliente registrado entra a la aplicación con la url "/clientes/**" ve

esta pantalla, con este menú y con la lista de eventos destacados

Un cliente cuando entra a la aplicación, derivamos la ruta a /inicioSesion, allí cogemos el username del Authentication object(método getName()) y montamos

un atributo “usuario” logado de sesión), y derivamos a la página principal en donde verá la lista de Eventos activos y destacados y la opción de ver detalle.

También podrá ver un desplegable de los tipos de eventos para poder filtrar.

Y un botón de Mis reservas. Y el botón de cerrar sesión.

Listado de eventos destacados

Nombre	Aforo	fecha	Precio/pna	Opciones
Boda...	230	24-12-2024	130	Detalle
Bautizo ...	25	5-01-2025	50	Detalle
Despedida	120	12-02-2025	75	Detalle
Cumpleaños	190	14-03-2025	40	Detalle

Casos de uso(url general “/clientes”:

- “/activos” -> Sacar el listado de todos los eventos activos y opción detalle
- “/destacados” -> Sacar el listado de todos los eventos destacados y opción detalle
- “/terminados” -> Sacar el listado de todos los eventos terminados
- “/cancelados” -> Sacar el listado de todos los eventos cancelados
-
- “/detalle/{id}” -> con @Get @Post: mostrar un html con los datos del evento, y un formulario con la cantidad(máximo 10 por reserva) y un botón que ponga “reservar”. Siempre y cuando la cantidad de plazas que quiere no superen el aforo máximo.

o “/reservar/{id} “ -> dar de alta la reserva de ese evento. Posibilidades:

- Todo correcto, mensaje reserva realizada.
- Se supera el aforo máximo. No permitir la reserva e informar.
- Ya tenía una reserva a este evento con 10 reservas: informar
- No permitir cantidad de entradas en una reserva superior a 10

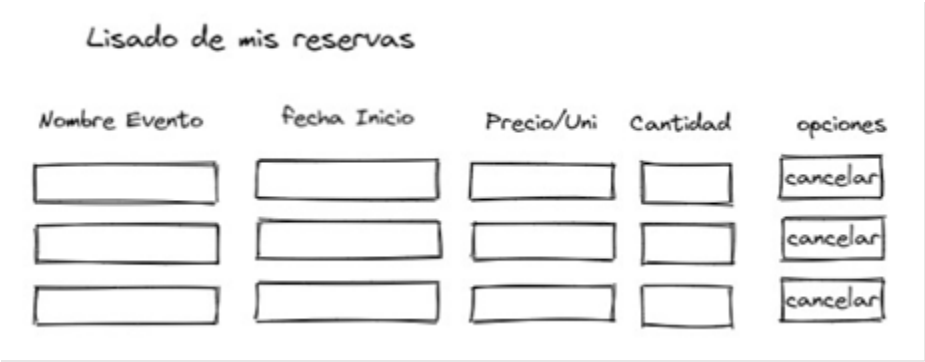
Nota: falta el Precio del evento en esta imagen

- La imagen del evento poner una aunque siempre sea la misma(o ninguna)

actualizar

o /misReservas “ -> listado con las reservas activas(fecha de inicio > que la actual. Con un botón de cancelar.

o /cancelar/{id} “ -> Borrar la reserva en la Base de Datos, y volver al listado de mis reservas.



3.- INVITADO

Podrá entrar a la aplicación sin Autenticar, podrá ver los eventos, seleccionar los destacados, activos y cancelados.

Podrá entrar en la pantalla de detalle para ver el detalle de los datos de un evento.

Pero NO podrá reservar el evento ni intentar entrar en mis reservas, en este caso le saldrá el formulario de Iniciar sesión, o registrarse en la aplicación.

- Gestión de nuevos administradores: CRUD de usuarios con perfil "("ROLE_ADMON")".

3.2 Tecnologías Utilizadas

- Para el front: HTML, CSS, Bootstrap Javascript/Angular

- Para el back: servicio API REST con Spring Boot, y/o Nodejs/express)

- Base de Datos: en Mysql 8, y/o Mongodb

- Autenticación y Autorización:

  - Sin Spring Security: cuando haces el login, montas un Json con email y password, lo recibimos y si es ok, te guardas el email, y en cada transmisión, mandas el email para que el back sepas quien eres.

  - Con Spring Security y Guardas: Básica por usuario y contraseña.

  - Con Spring Security y Guardas y JWT (JSON Web Tokens) para la autenticación

- Despliegue: Plataforma de alojamiento: Apache / Tomcat embutido en Spring Boot, en archivo con extensión war y se deberá implementar toda la securización posible (https, ufw, ...)

- Los archivos se subirá por un servicio FTP que se instalará, gestionará en el servidor. Además, se debe de incluir toda la securización sobre el servicio

- Diseño de interfaces web: trabajar UX/UI con Figma o similar para un diseño optimo y con mejoras.

3.3 Diagrama de Arquitectura

Dos aplicaciones independientes,

- el frontend, realizado en VisualStudioCode con ng server, y con llamadas HTTP para interactuar con el Backend.

- el backend a través de una API RESTful son Spring Boot-JPA que proporcionará endpoints para realizar operaciones CRUD en la base de datos.

- Un motor de Base de datos relacionales en MYSQL 8 / XAMP.

- Se debe de hacer un diagrama explicativo de todo el proceso de comunicación por parte del cliente desde el navegador, dns (subdominios), servidor web (apache / tomcat), base de datos, securización. Se deberá incluir los métodos del servidor que se implemente (GET/POST/PUT..) y los códigos de respuesta posibles que puede devolver el servidor

3.4 El RETO por áreas; actividades a desarrollar

Este apartado vincula las actividades del reto con las rúbricas de evaluación de cada módulo (DWES, DWEC, DIW y DAW). Las evidencias generadas en estas tareas deben reflejarse en los entregables del apartado 3.4 (repositorios, scripts, capturas, guía y vídeo).

DWES - Desarrollo Web en Entorno Servidor

- Diseño e implementación de la API REST: Definir e implementar endpoints REST para los casos de uso del reto (eventos, tipos, reservas, usuarios/perfiles), con operaciones CRUD completas, filtros

(activos/destacados/cancelados/terminados) y códigos HTTP coherentes. Incluir paginación u ordenación cuando aplique.

- Persistencia con ORM/JPA: Modelar entidades y relaciones (por ejemplo: Usuario-Perfil, TipoEvento-Evento, Cliente-Reserva) garantizando integridad referencial, restricciones (aforo, maximo 10 por reserva) y migraciones/script de BD reproducible.

- Seguridad (autenticación, autorización, errores): Aplicar control de acceso por roles (ROLE_ADMON, ROLE_CLIENTE y acceso anonimo), autenticación (idealmente JWT) y manejo de errores con respuestas consistentes (validaciones, 401/403/404/409, etc.).

- Pruebas de endpoints y trazabilidad: Preparar una coleccion de pruebas (Postman/Insomnia) y, si es posible, tests automatizados (unitarios/integracion). Aportar evidencias y registro de incidencias/correcciones.

- Documentación técnica: Documentar la API (Swagger/OpenAPI), decisiones de arquitectura, modelo de datos y guia de ejecución local (variables, perfiles, semillas de datos, etc.).

DWEC - Desarrollo Web en Entorno Cliente

- Desarrollo de SPA con componentes reutilizables: Construir una SPA con enrutado (publico/cliente/admin), componentes modulares y reutilizables (listados, tarjetas de evento, formularios, tablas de administracion).

- Formularios con validación y gestión de errores: Implementar formularios (login/registro, alta/edicion de eventos, reserva, filtros) con validaciones (aforo, maximo 10, campos obligatorios) y mensajes de error claros.

- Consumo de APIs y gestión de sesión: Consumir la API mediante servicios, gestionando sesion de forma segura (token/JWT, interceptores, expiracion) y controlando estados (cargando, error, vacio).

- Accesibilidad y rendimiento: Aplicar buenas practicas de accesibilidad (labels, contraste, navegacion por teclado) y optimizaciones (lazy loading, minimizacion de recursos, manejo eficiente de listas).

- Documentación técnica: Incluir README del frontend con instalacion/ejecucion, estructura del proyecto, capturas y evidencias de pruebas.

DIW - Diseño de Interfaces Web

- Diseño responsive y adaptativo: Diseñar vistas principales (home, listado/detalle, mis reservas, administracion) para movil, tablet y escritorio asegurando consistencia y experiencia de usuario.

- Uso de tipografía, color, grid y accesibilidad: Definir un sistema visual (paleta, tipografias, grid, componentes) respetando criterios de accesibilidad (contraste, tamanos, jerarquia).

- Prototipado y pruebas de usabilidad (Figma u otros): Crear prototipos navegables en Figma y realizar al menos una ronda de pruebas/feedback con ajustes documentados.

- Optimización de carga y rendimiento visual: Planificar recursos visuales optimizados (imagenes, iconos, tipografias) y establecer pautas de rendimiento (peso de imagenes, formatos, reutilizacion de componentes).

- Documentación técnica: Entregar memoria de diseño: prototipos, guia de estilos, decisiones UX y evidencias de pruebas.

DAW - Despliegue de Aplicaciones Web

- Automatización del despliegue (Docker, PaaS, etc.): Preparar un despliegue reproducible (Docker/Docker Compose o scripts) para frontend, backend y base de datos. Si procede, integrar CI/CD para construir y publicar artefactos.

- Configuración del servidor web y seguridad (TLS, etc.): Configurar servidor (Apache/Nginx/Tomcat) con HTTPS (TLS), redirecciones, cabeceras basicas de seguridad y endurecimiento (firewall/ufw, usuarios, permisos).

- Monitorización, logs y política de copias: Habilitar logs y un esquema minimo de monitorizacion (estado del servicio, consumo) y definir copias de seguridad de base de datos y ficheros, con politica y ubicacion.

- Procedimiento de rollback y recuperación: Definir y probar un procedimiento de rollback (versionado, tags, restauracion de BD) y un plan de recuperacion ante fallo.

- Documentación técnica: Redactar una guia de despliegue paso a paso con capturas/comandos, requisitos, configuracion y verificacion final.

3.5 Entregables

- Diseño de interfaces web: Figma con el diseño de las vistas principales
- Desarrollo web entorno cliente: Código fuente del frontend en zip y en github
- Desarrollo web entorno servidor: Código fuente del backend en zip y en github. Base de datos con script de creación e inserción de filas de las tablas.
- Despliegue de aplicaciones web: war de despliegue en consola de Windows 10/11/Linux, o desplegada en servidor dedicado.Guía de despliegue y configuración en pdf
- Python: xxxxxxxxxx
- Un mp4 con la explicación de todo el proyecto (máximo 15 minutos).

ENTREGA INDIVIDUAL

Un cuestionario individual de cada uno: mis impresiones, y como he visto a cada uno de mis compañeros del grupo durante

- **Vídeo (3–5 min)**: login por rol, flujo principal, dashboard/KPIs e informe PDF.

4. Evaluación

Conoceréis las rúbricas y el procedimiento de evaluación de cada módulo desde el apartado TAREAS en cada uno de ellos.